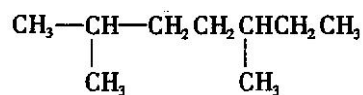


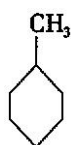
齐鲁工业大学 2021-2022 学年第一学期《有机化学》期末考试试卷

一、命名或写出结构式(每小题 2 分, 共 30 分)

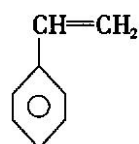
1.



2.

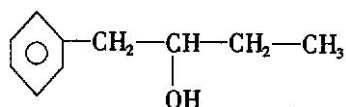


3.



4. 2, 4-二溴-5-乙基庚烷

5.

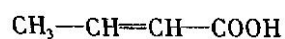


6. 2, 4-戊二酮

7.



8.



9. 乙酸酐

10. 2-羟基丙酸

11. 硝基苯

12. α -氨基丙酸

13. N-甲基苯胺

14. 呋喃

15. 乙醚

二、单项选择题(每小题 2 分, 共 30 分)

1. 烷烃的同系物符合()

- A. $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ B. C_nH_{2n}
C. $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ D. $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$

2. 单烯烃的通式是()

- A. $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ B. C_nH_{2n}
C. $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ D. $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$

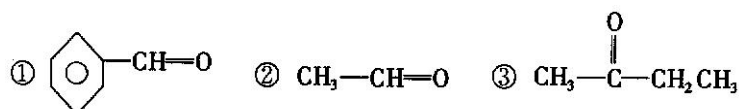
3. 单炔烃的通式符合()

- A. $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ B. C_nH_{2n} C. $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ D. $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$

4. 醛与格氏试剂反应可生成()
- A. 伯醇 B. 仲醇
C. 叔醇 D. 季醇
5. 烯烃与 HCl 加成, 当有 H_2O_2 存在时, 得到反马氏产物, 此话()
- A. 对 B. 错
C. 缺条件 D. 以上都错
6. 第二类定位基的特点是其与苯环直接相连的原子多为吸电子基团, 此话()
- A. 对 B. 错
C. 缺条件 D. 以上都错
7. 按亲电取代活性由强到弱排列正确的是()
- ①甲苯 ②苯 ③氯苯 ④硝基苯 ⑤苯酚
- A. ①>②>③>④>⑤ B. ⑤>④>③>②>①
C. ⑤>①>②>③>④ D. ⑤<①<②<③<④
8. 在 KOH 的醇溶液存在下, 对卤代烷加热可发生()
- A. 消除反应 B. 取代反应
C. 氧化反应 D. 还原反应
9. 酮还原可生成()
- A. 伯醇 B. 仲醇
C. 叔醇 D. 以上都错
10. 醛酮与羟胺反应可生成()
- A. 肟 B. 腙
C. 缩氨脲 D. 以上都错
11. 醛、酮与 Wittig 试剂加成可生成()
- A. 烯烃 B. 醇
C. 酚 D. 醚
12. 格氏试剂与 CO_2 反应再水解可生成()
- A. 醛 B. 酮
C. 酸 D. 醚
13. $\begin{array}{c} \text{CN} \\ | \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 构型为()
- A. R B. S
C. 平面结构 D. 以上都错
14. 用乙酸酐可保护苯环上的氨基, 此话()
- A. 对 B. 错
C. 缺条件 D. 以上都错
15. 葡萄糖是()
- A. 单糖 B. 双糖
C. 多糖 D. 以上都错

三、鉴别题(每小题 5 分, 共 20 分)

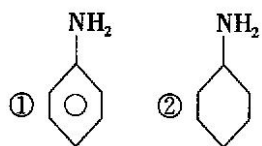
1.



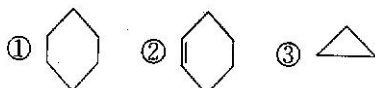
2.



3.

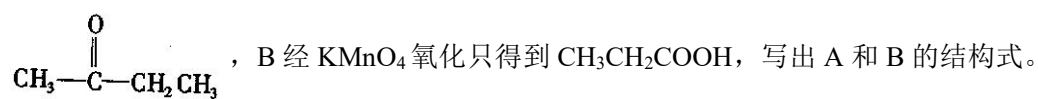


4.



四、推导结构题(每小题 5 分, 共 10 分)

1. 某烯烃 A、B, 分子式都为 C_6H_{12} . A 经臭氧氧化并被还原得 $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{O}$ 和



2. 某化合物分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$ (A). A 氧化后得一产物 B. B 分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$. B 可发生碘仿反应。

A 经浓 H_2SO_4 脱水得一烯烃 C, C 被氧化可得丁酮. 试写出 A、B、C 的结构式。

五、合成题(每小题 5 分, 共 10 分)

1. 由 $\text{HC}\equiv\text{CH}$ 及 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 、 NaNH_2 等合成: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_3$

